儿童斜视围手术期管理：内容提取与拟定流程

2025 · 专家共识 · DOI：10.3760/cma.j.cn112142-20250317-00112

儿童斜视术前评估、麻醉安全、术中眼心反射及术后异常和随访；不代替专科手术量设计。

pediatric-01 术前评估

全身/眼部病史、用药、家族史、围产/感染/疫苗史；视力、眼位、眼知觉/运动与全身检查；主诉困难需行为观察，必要安全镇静协助。

2025 刊p501 / PDF2；推荐等级：原文未明确；类别：检查

原文锚点：家族史等，详细了解发病时间、发生频率、主斜视眼、诱发因素、发展趋势、伴随症状及诊疗经过等。对于婴幼儿患者，术前应特别关注围产期情况（包括胎龄、出生体重、分娩过程及母亲妊娠期疾病等）、基础疾病（包括先天性疾病、遗传性疾病等）、近期感染史和疫苗接种史。对于低龄患儿等主诉困难人群，应通过观察日常行为和视物习惯进行评估。同时，需要进行全面、细致的术前检查，包括眼部检查和全身评估；斜视专科检查包括眼位、眼知觉功能及眼球运动功能检查。重点关注是否存在眼部或全身性综合征。对于检查配合欠佳的婴幼儿，可在保证安全的前提下，酌情使用镇

pediatric-02 三方核对与知情

沟通目的/预期/风险和患儿家属偏好；额部标眼别、眼外肌；入室医师、护士、麻醉师核身份、眼别、肌肉和术式。

2025 刊p501 / PDF2；推荐等级：原文未明确；类别：质量管理

原文锚点：·5,Vol.61,No.7501应使用记号笔在患儿额部做标识，注明手术眼别和手术眼外肌；进入手术室后医师、护士、麻醉师三方核对患儿身份、手术眼别、手术眼外肌和手术术式。斜视矫正手术的麻醉方法包括全身麻醉、局部麻醉和局部麻醉联合强化麻醉。儿童斜视矫正手术以全身麻醉为主。婴幼儿的药物代谢速率较成人快速，应根据年龄、体重及健康状况等选择麻醉药物和计算剂量。对于存在全身麻醉高危因素的患儿，应由眼科医师与麻醉科医师联合评估手术安全性，制订个体化的麻醉和围手术期管理方案。对于仅行水平直肌后徙术且可配合手术的年长患儿，可采用局

pediatric-03 麻醉与高危患儿

儿童以全麻为主，眼科/麻醉共同评估高危并按年龄体重个体化；可配合年长且仅水平直肌后徙可局麻，均联合表麻。

2025 刊p501 / PDF2；推荐等级：原文未明确；类别：特殊人群

原文锚点：、手术眼别、手术眼外肌和手术术式。斜视矫正手术的麻醉方法包括全身麻醉、局部麻醉和局部麻醉联合强化麻醉。儿童斜视矫正手术以全身麻醉为主。婴幼儿的药物代谢速率较成人快速，应根据年龄、体重及健康状况等选择麻醉药物和计算剂量。对于存在全身麻醉高危因素的患儿，应由眼科医师与麻醉科医师联合评估手术安全性，制订个体化的麻醉和围手术期管理方案。对于仅行水平直肌后徙术且可配合手术的年长患儿，可采用局部麻醉。常用的局部麻醉方式包括球周麻醉、表面麻醉及Tenon囊下麻醉等［7］，所有局部麻醉方式均需要联合表面麻醉。局部麻醉最常用的比例药

pediatric-04 局麻与止血用药

常用2%利多卡因与0.5%布比卡因按1：1配比；无禁忌可2.5%苯肾上腺素点1或2次，或局麻内加0.01%肾上腺素0.1~0.2 ml。局麻总量未明确。

2025 刊p501 / PDF2；推荐等级：原文未明确；类别：用药

原文锚点：面麻醉及Tenon囊下麻醉等［7］，所有局部麻醉方式均需要联合表面麻醉。局部麻醉最常用的比例药物为2%利多卡因和0.5%布比卡因按1：1配制的混合药液。球周麻醉是将麻醉药物注射至囊下麻醉是通过结膜切口眼眶肌锥外间隙，Tenon囊下，相较于传将麻醉药物注入环绕眼球的Tenon统的球后阻滞麻醉，这两种方法发生严重麻醉相关并发症的风险较低［8］。对于无禁忌证的患儿，斜视盐酸苯肾上腺矫正手术前可在结膜囊内点用2.5%肾上素1或2次，或在局部麻醉药物内加入0.01%腺素0.1~0.2ml，以收缩结膜血管，减少术中出血，同时还

pediatric-05 感染与术前消毒

常规术前预防用药尚无明确定论；高风险可局部抗生素。1%安尔碘皮肤，5%聚维酮碘或0.025%安尔碘结膜囊+盐水冲洗；严重眼表/疑眶感染治愈后择期。

2025 刊p501 / PDF2；推荐等级：原文未明确；类别：禁忌

原文锚点：还可扩大瞳孔，以便在术中必要时（如怀疑巩膜穿透）及时检查眼底情况［9］。目前，对于斜视矫正手术前是否需要常规预防用药尚无明确定论。对于术前伴有眼表感染或感染风险较高的患儿，可考虑眼部使用抗生素，以降低术后眼表感染加重或发生眼内炎（不慎巩膜穿透安尔碘原液进行后）的风险；手术开始前，使用1%安尔碘皮肤消毒，使用5%聚维酮碘溶液或0.025%稀释液进行结膜囊消毒，并联合使用生理盐水冲洗。对于术前伴有较严重眼表感染或可疑眶内组织感染的患儿，不宜在短期内进行斜视矫正手术，应在治愈眼表或眶内感染后择期手术，防止发生严重的眶内感

pediatric-06 眼心反射监测

眼球压迫/肌牵拉可减心率/心律异常；低麻醉深度、垂直肌及首条肌牵拉风险增。持续观察心率/血压，由麻醉/心内处理。

2025 刊p502 / PDF3；推荐等级：原文未明确；类别：并发症

原文锚点：・・中华眼科杂志5022（一）眼心反射眼心反射是指由于压迫眼球或牵拉眼外肌引起的心率减慢或心律异常，其传入神经为三叉神经，传出神经为迷走神经。低麻醉深度、垂直眼外肌手术、术中牵拉首条眼外肌等因素，可能增加眼心反射的发生风险［10-11］。术中钩取和牵拉眼外肌时，应高度关注患儿心率和血压的变化。对于高危患儿，术前可全身或局部使用抗胆碱能药物如阿托品，或联合行球后阻滞麻醉以预防，并避免使用镇拮抗剂等可能诱发严重眼心反痛药、丙泊酚或

pediatric-07 心率降幅<20%

较基线下降<20% → 密切观察，继续手术。这里是原文眼心反射处置，不外推为其他麻醉急救阈值。

2025 刊p502 / PDF3；推荐等级：原文未明确；类别：阈值

原文锚点：若发生眼心反射，应由麻醉科或心内科医师处理。根据患儿心率和血压下降程度制订处理策略［12］：（1）对于心率较基线下降程度<20%者，密切观察，继续手术；（2）对于心率较基线下降者，应立即移除斜视钩并暂停手术；若心程度>50%率未恢复，则增强局部麻醉；若仍无效，静脉推注阿托品0.1~0.3mg，待心率恢复正常后继续手术。者，若心（3）对于心率较基线下降程度为20%~50%率和血压稳定，可参照（1）处理；若出现不稳定情况，则按照（2）处理。（二）出血在斜视矫正手术中，结膜、巩膜表面的血管损伤或眼外肌离断，可能引起出血。

pediatric-08 心率降幅20%~50%

若心率和血压稳定 → 按轻度观察；不稳定 → 按重度暂停/处理。

2025 刊p502 / PDF3；推荐等级：原文未明确；类别：阈值

原文锚点：强局部麻醉；若仍无效，静脉推注阿托品0.1~0.3mg，待心率恢复正常后继续手术。者，若心（3）对于心率较基线下降程度为20%~50%率和血压稳定，可参照（1）处理；若出现不稳定情况，则按照（2）处理。（二）出血在斜视矫正手术中，结膜、巩膜表面的血管损伤或眼外肌离断，可能引起出血。术前局部使用血管收缩药物如肾上腺素［13］，可有效减少术中出血，并保持术野清晰。术中止血措施包括使用含凝血酶或不含凝血酶的可吸收明胶海绵、肾上腺素棉签加压和烧灼止血。此外，球后麻醉过程中可能因误伤涡静脉引发即时球后出血，下斜肌损伤可能导致

pediatric-09 心率降幅>50%

立即移除斜视钩并暂停；未恢复增强局麻，再无效静推阿托品0.1~0.3
mg，心率正常后继续；由麻醉/心内医师处理。

2025 刊p502 / PDF3；推荐等级：原文未明确；类别：阈值

原文锚点：）对于心率较基线下降程度<20%者，密切观察，继续手术；（2）对于心率较基线下降者，应立即移除斜视钩并暂停手术；若心程度>50%率未恢复，则增强局部麻醉；若仍无效，静脉推注阿托品0.1~0.3mg，待心率恢复正常后继续手术。者，若心（3）对于心率较基线下降程度为20%~50%率和血压稳定，可参照（1）处理；若出现不稳定情况，则按照（2）处理。（二）出血在斜视矫正手术中，结膜、巩膜表面的血管损伤或眼外肌离断，可能引起出血。术前局部使用血管收缩药物如肾上腺素［13］，可有效减少术中出血，并保持术野清晰。术中止血措施包括

pediatric-10 巩膜穿透与眼外肌异常

穿透立即局部冷凝/电透热，详查视网膜裂孔、必要激光/玻切并抗炎抗感染；断裂/丢失立即停止、探查、复位固定。

2025 刊p502 / PDF3；推荐等级：原文未明确；类别：并发症

原文锚点：涡静脉引发即时球后出血，下斜肌损伤可能导致延迟性球后出血［14］，通过提高手术操作的精细程度，可降低发生风险。（三）巩膜穿透巩膜穿透是斜视矫正手术的严重并发症，巩膜在直肌附着点处最薄，厚度多小于0.3mm，因此巩膜穿透多

发生在眼外肌截除术中。一旦出现巩膜穿透，应立即对穿透区域的巩膜进行冷凝或电透热，并仔细检查视网膜裂孔情况，必要时行视网膜激光光凝治疗，甚至行玻璃体切除手术，同时联合抗炎和抗感染治疗，以防止损伤进一步发展［15］。（四）眼外肌断裂拉断综合征是指术中因眼外肌组织薄弱或受到过度牵拉导致的眼外肌断裂，主要发

pediatric-11 固定随访

术后第1天、1周、1月、3月、6月，之后每半年；复查视力/屈光、眼位/运动/头位/双眼视，早期还看眼压和前节，按个体调整。

2025 刊p502 / PDF3；推荐等级：原文未明确；类别：随访

原文锚点：上皮修复。三、术后随访及管理（一）术后随访个月通常在术后第1天、1周、1个月、3个月、6次，复查时间应结合进行复查，后续每半年复查1患儿的具体情况进行调整。复查内容包括日常戴镜视力、屈光度数及最佳矫正视力、眼位、眼球运动情况、头位和双眼单视功能，术后早期还应检查眼压和眼前节情况。对于无法按时复查的患儿，可在出院前对其和家长进行科普宣传教育，内容包括患儿自觉症状的描述要点、家长对患儿的观察要点、头位及眼位照片的拍摄方法、交替遮盖双眼视频的拍摄方法等，有条件者可通过互联网将相关图片或视频发送给手术医师，以便进行远程复查

pediatric-12 包眼原则

不建议双眼包盖。双眼各单肌无需包眼；单眼两肌可包术眼24 h；双眼共≥3肌可仅包反应重眼24 h。角膜伤可包受累眼，避免低龄长时间形觉剥夺。

2025 刊p502 / PDF3；推荐等级：原文未明确；类别：护理

原文锚点：盖双1.眼，以免给患儿造成精神创伤。对于双眼分别行单条眼外肌手术者，术后无须包眼；对于单眼行两条眼外肌手术者，可包盖术眼24h；对于双眼手术涉条及以上眼外肌者，可仅包盖术后反应较重的及3术眼24h。对于术中发生角膜损伤者，建议包盖受累眼以促进角膜上皮修复。对于低龄患儿，需要注意避免长时间包盖眼部，导致发生不必要的形觉剥夺。

pediatric-13 术后用药和眼压

抗生素+激素滴眼/眼膏；儿童推荐氟米龙替代妥布霉素地塞米松以减眼压风险，密切看眼压，常规用药1周后首次测压。术后仅非阿片镇痛。

2025 刊p503 / PDF4；推荐等级：原文未明确；类别：用药

原文锚点：液或眼膏，可有效降低术后感染风险，减轻炎性反应程度，提高患儿的舒适度。糖皮质激素滴眼液可能引起眼压升高，推荐儿童患者使用氟米龙滴眼液替代妥布霉素地塞米松滴眼液或眼膏，以降低眼压升高的风险；用药期间须密切监周后首次检查眼压。术测眼压变化，常规于用药1后仅限使用非阿片类镇痛药，避免使用可能引起恶心、呕吐、脱水等不良反应的阿片类镇痛药［19］。3.术后并发症及其处理：（1）过矫：过矫是外斜视矫正手术后的常见并发症。处理措施：对于术后过矫伴复视患儿，在术周后仍存在后1~4周内行双眼交替遮盖；若遮盖4内斜视，则行睫状肌麻痹验

pediatric-14 外斜术后过矫

伴复视可1~4周交替遮盖；4周仍内斜 →
麻痹验光、远视足矫/必要棱镜，高AC/A双光。连续内斜>6月等情况考虑二次手术/肉毒毒素。

2025 刊p503 / PDF4；推荐等级：原文未明确；类别：治疗

原文锚点：过矫：过矫是外斜视矫正手术后的常见并发症。处理措施：对于术后过矫伴复视患儿，在术周后仍存在后1~4周内行双眼交替遮盖；若遮盖4内斜视，则行睫状肌麻痹验光，足矫远视度数，必要时戴三棱镜，高调节性集合/调节者配戴双光眼镜；个月，戴三棱镜对于连续性内斜视持续时间超过6后内斜视度数仍增加，或拒绝继续采用非手术治疗患儿，可考虑行二次手术或肉毒毒素眼外肌注射治疗［20］。对于内斜视矫正手术后早期过矫患儿，可通过降低眼镜的远视度数，增加调节性集合，从而调整眼位。（2）欠矫：外斜视矫正手术后欠矫的风险因素包括患儿双眼单视功能异常，

pediatric-15 欠矫处理

外斜欠矫足矫近视/屈光参差、视功能训练；控制好观察，控制差可术后6周二次手术。内斜欠矫麻痹验光、远视足矫/双光及治弱视。

2025 刊p503 / PDF4；推荐等级：原文未明确；类别：治疗

原文锚点：中华眼科杂志月第卷第2025年7617期ChinJOphthalmol,July202全身麻醉药物与眼外肌牵拉的联合作用，可能导致患儿出现恶心、呕吐症状，因此手术当天发生轻微的恶心、呕吐较为常见，偶可持续至术后第天。术后可使用昂丹司琼、地塞米松、

氟哌利多、2甲氧氯普胺等药物，预防或治疗严重恶心、呕吐症状［9］。2.术后用药：斜视矫正手术后使用抗生素和糖皮质激素滴眼液或眼膏，可有效降低术后感染风险，减轻炎性反应程度，提高患儿的舒适

pediatric-16 严重术后信号

嗜睡/食欲差，结膜红、睑肿/痛等须警惕眼内炎；常在1周内，及时眼底专科评估和抗感染、按需眼内注药/玻切，不能只观察常规术后反应。

2025 刊p503 / PDF4；推荐等级：原文未明确；类别：危险信号

原文锚点：/100000~1/11000［21-22］，通常周内。儿童斜视矫正手术后感染的发生在术后1早期症状通常包括全身症状（如嗜睡、食欲不振等）和局部症状（如结膜充血、眼睑肿胀和疼痛等）［23］。由于患儿症状表述往往欠准确，加之早期临床表现具有非特异性和隐匿性，故识别感染更具挑战性。・・5,Vol.61,No.7503斜视矫正手术中严格采用无菌操作技术，避免缝针穿透巩膜，可预防眼内炎发生。术后须常规眼部使用抗生素预防感染，同时指导家长加强术后护理，避免患儿揉眼或受到外部伤害。治疗包括局部和全身使用抗生素，玻璃体内注射抗生

pediatric-17 眼前节缺血预防

避免一只眼同时做3条及以上直肌；既往手术/相邻直肌等高危，可采用保血管、折叠/部分腱术、必要分期。

2025 刊p503 / PDF4；推荐等级：原文未明确；类别：并发症

原文锚点：。术测眼压变化，常规于用药1后仅限使用非阿片类镇痛药，避免使用可能引起恶心、呕吐、脱水等不良反应的阿片类镇痛药［19］。3.术后并发症及其处理：（1）过矫：过矫是外斜视矫正手术后的常见并发症。处理措施：对于术后过矫伴复视患儿，在术周后仍存在后1~4周内行双眼交替遮盖；若遮盖4内斜视，则行睫状肌麻痹验光，足矫远视度数，必要时戴三棱镜，高调节性集合/调节者配戴双光眼镜；个月，戴三棱镜对于连续性内斜视持续时间超过6后内斜视度数仍增加，或拒绝继续采用非手术治疗患儿，可考虑行二次手术或肉毒毒素眼外肌注射治疗［20］。对于内斜

pediatric-18 肌肉滑脱识别

术后眼位异常、运动受限、扫视减慢应疑滑脱；MRI/回弹试验辅助，术探透见试验阳性确诊；二次寻找实体肌并重固定。

2025 刊p504 / PDF5；推荐等级：原文未明确；类别：并发症

原文锚点：巩膜，内直肌手术后较易发囊内收缩［30］。斜视矫生，滑脱的眼外肌多在Tenon正手术后若发现患儿眼位异常、眼球运动受限及扫视速度减慢，应怀疑眼外肌滑脱；眼部MRI、眼球回弹试验可用于鉴别滑脱的眼外肌与正常后徙的眼外肌［31］。透见试验呈阳性，即手术探查时使用斜视钩牵拉眼外肌，斜视钩在组织下方清晰可见，可明确诊断眼外肌滑脱［31-32］。为预防眼外肌滑脱，预置缝线时不宜过于靠近眼外肌止端，并须确保缝线位于眼外肌实体组织。一旦发生眼外肌滑脱，应行二次手术寻找眼外肌实体组织，并重新缝合固定于巩膜。形成共识意见的专家组成员

pediatric-19 其他并发症

缝线脓肿需引流/培养与靶向抗生素；囊肿可激素或切除；干凹斑人工泪液/润滑眼膏或包眼；持续症状专业复查。

2025 刊p503 / PDF4；推荐等级：原文未明确；类别：并发症

原文锚点：可分期患儿在数周或数月后随着侧进行手术。多数ASI支循环建立，症状可逐渐缓解，但虹膜萎缩、瞳孔不规则可能持续存在。（5）缝线脓肿：缝线脓肿是斜视矫正手术后较为少见的并发症，主要表现为缝合部位淡黄色隆起，结膜明显充血，可能伴有脓性分泌物，通常发生周内。术中严格进行无菌操作，术后眼部于术后1常规使用抗生素，可有效预防缝线脓肿发生。一旦发生，需要对脓肿进行引流并行细菌培养，根据培养结果选择适宜的抗生素进行局部治疗。（6）结膜囊肿：在缝合球结膜切口时，若小部分结膜上皮被包埋，可能形成结膜囊肿。囊肿直径通常为2~3mm，内部

pediatric-20 药物剂量与缺项

麻醉总量/最大量、眼部激素频次递减、抗生素品种疗程、止吐与镇痛剂量、正式推荐等级原文未明确；不能用常识补作本共识要求。

2025 刊p501–503 / PDF2–4；推荐等级：原文未明确；类别：原文未明确

原文锚点：功能及眼球运动功能检查。重点关注是否存在眼部或全身性综合征。对于检查配合欠佳的婴幼儿，可在保证安全的前提下，酌情使用镇静药物，以获取准确的检查结果。总之，做到确保诊断准确无误，明确患儿是否具有手术指征，尽可能使患儿通过手术治疗获得最佳疗效。（二）术前准备儿童斜视矫正手术应遵循我国眼科手术管理、感染控制、消毒灭菌指南［3-4］和《儿童

麻醉评估与围版）》［5］中的指手术期风险预测中国专家共识（2024导意见，日间手术应遵循《中国眼科日间手术管理年）》中的指导意见［6］。术前应对患专家共识（2021儿及家属进行科普宣传教

拟定流程（整理表达）

1. 术前评估与感染筛查

严重眼表/可疑眶感染？是 → 治愈后择期；否 → 明确指征、全身/视功能评估。

2025 刊p501 / PDF2

2. 核对与麻醉方案

眼别/肌肉标记及三方核对；高危眼科+麻醉个体化，儿童通常全麻。

2025 刊p501 / PDF2

3. 术中反射分级

心率降<20%观察；20%~50%按血压/心率稳定分支；>50%立即移钩暂停。

2025 刊p502 / PDF3

4. 重度不恢复或组织损伤

反射按原文局麻/阿托品升级，由麻醉处理；穿透/肌断裂/丢失 → 立即专科处理。

2025 刊p502 / PDF3

5. 术后症状分支

嗜睡/食欲差+眼红肿痛 → 排眼内炎；异常眼位/运动受限/扫视慢 → 排肌滑脱；不当作普通术后反应。

2025 刊p503–504 / PDF4–5

6. 护理用药及复查

不双眼包眼；1周首测用药眼压；1天、1周、1/3/6月后每半年；过/欠矫按原文独立分支。

2025 刊p502–503 / PDF3–4

原文缺项与核对事项

阿托品0.1~0.3 mg是本文特定眼心反射处置记录，不编造儿童通用最大剂量。

2025常规术前预防用药无明确定论；2026指南不同，保持独立来源。